

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito



ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

RIDECI

Equipo de Lideres Técnicos

Autores

Juan Sebastián Puentes Julio

Nestor David Lopez Castañeda

Daniel Patiño Mejía

Julián Camilo Lopez Barrero

Sergio Alejandro Idárraga Torres,

Karol Estefany Estupiñán Viancha

ASIGNATURA

Desarrollo y Operaciones de software (DOSW)

PROFESORES

Ing. Pedro Pablo

Ing. Andrés Martin Cantor Urrego

9 de noviembre del 2025

Bogotá, Colombia

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	M1
Nombre:	Módulo de Autenticación y Verificación de Usuarios

Descripción:	Gestiona el inicio de sesión, registro y validación de usuarios con credenciales institucionales. Garantiza que solo miembros autorizados accedan al sistema.
Forma de Ejecución :	A través de una interfaz web conectada a un microservicio backend de autenticación, los miembros de la institución educativa podrán registrarse, iniciar sesión, así como, recuperar su contraseña en caso de olvidarla y actualizar sus datos personales. Además, en caso de ser administrador, este tendrá la posibilidad de aprobar o suspender usuarios según las políticas de la aplicación.
Actores Principales:	• Pasajeros • Conductores • Acompañantes
Precondiciones:	Los usuarios deben pertenecer a la institución educativa, además, el dominio del correo debe ser @escuelaing.edu.co o @mail.escuelaing.edu.co.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Registrar Usuarios

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Nombre completo del usuario	String	Validar que no esté vacío	Sí
cc	Número de documento de identidad	String	Validar formato de número de cédula	Sí
role	Rol en la aplicación	String	Roles como Conductor, Pasajero, Acompañante y Profesor.	Sí
id	Número de identificación del carné estudiantil.	Long	Validar que no este vacío.	Sí
email	Correo estudiantil asociado.	String	No puede ser nulo y el dominio deber ser @escuelaing.edu.co o @mail.escuelaing.edu.co.	Sí
phoneNumber	Número de teléfono.	String	Validar que no este vacío.	Sí
password	Contraseña asociada de la cuenta.	String	Validar que no este vacío.	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

dateOfBirth	Fecha de nacimiento	LocalDateTime	Validar que la fecha sea antes a la actual.	Sí
address	Direccion De Casa	String	N/A	Sí
identificationType	Tipo De Identificación	IdentificationType(String)	N/A	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Registrar Usuarios

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación
id	Identificador del estudiante.	Long	No puede estar vacío
name	Nombre del usuario.	String	No puede estar vacío.
email	Correo asociado.	String	No puede estar vacío.
date	Fecha y hora del registro.	LocalDateTime	No puede ser nulo.
phoneNumber	Número de teléfono del usuario.	String	No puede estar vacío.
address	Direccion de Casa	String	N/A
dateOfBirth	Fecha de Nacimiento	LocalDateTime	Validar Que Sea Antes de la fecha actual.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Login

Campo	Descripción de Datos de Entrada	Reglas / Aplicación	Obligatorio
email	Correo asociado a la cuenta.	No puede ser nulo y el dominio deber ser @escuelaing.edu.co o @mail.escuelaing.edu.co	Si.
password	Contraseña asociada a la cuenta.	No puede ser nulo.	Si.

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Login

Campo	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación
id	Indica si la operación fue exitosa	Long	No puede estar vacío.
name	Nombre del Estudiante	String	No puede estar vacío.
email	Correo Institucional	String	No puede estar vacío.
phoneNumber	Número De Teléfono	String	No puede estar vacío.
cc	Número de documento de identidad	String	Validar formato de número de cédula.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

lastLogin	Fecha y hora del último acceso	LocalDateTime	Se genera automáticamente al iniciar sesión.
createdAt	Fecha de creación	LocalDateTime	Se genera automáticamente al crear la cuenta.

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Actualización De Datos Personales

Contexto: DTO o Request Body recibido en un endpoint tipo
PUT /usuarios/{id}

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador único del usuario	Long	Debe existir en la base de datos	Si
name	Nombre del usuario	String	Solo letras y espacios	Si
email	Correo Del Usuario	String	Único en el sistema	Si
phoneNumber	Número De Teléfono	String	No debe estar vacío	Si
cc	Número de documento	String	No debe estar en blanco	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Actualización De Datos Personales

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedUser	Datos actualizados del usuario	UserResponseDTO	Contiene los valores actualizados	Si

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Aprobar o Suspender Usuarios

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
adminId	Identificador del administrador que realiza la acción	Long	Debe pertenecer a un usuario con rol ADMIN	Si
userId	Identificador del usuario objetivo	Long	Debe existir en la base de datos	Si
action	Acción para ejecutar sobre el usuario	String	Valores posibles: "ACTIVE", "SUSPENDED"	Si
reason	Motivo de la acción	String	Solo si la acción es "SUSPENDED"	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Aprobar o Suspender Usuarios

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedUser	Usuario con el nuevo estado	UserResponseDTO	Contiene el estado actualizado.	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	El usuario se registra en caso de no tener una cuenta en el sistema.	No hay una cuenta con credenciales validas.
2	Sistema	El sistema valida que el dominio del correo sea correcto (@mail.escuelaing.edu.co o @escuelaing.edu.co).	El dominio del correo ingresado no es válido.
3	Sistema	Si la validación es exitosa, el sistema registra al usuario en la base de datos.	N/A
4	Usuario	El usuario inicia sesión introduciendo su correo y contraseña.	Correo ingresado invalido.
5	Sistema	El sistema valida las credenciales.	Credenciales Invalidas,
6	Sistema	Si la validación es exitosa, el sistema registra la fecha y hora del acceso.	N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	El usuario decide actualizar su información.	N/A.
2	Sistema	El sistema valida que el tipo ingresado sea correcto.	Tipo Invalido.
3	Sistema	El sistema actualiza la información del usuario.	N/A

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa sus credenciales, pero la contraseña o el correo son inválidos.	Contraseña o correo incorrectos.
2	Sistema	Notifica al usuario que las credenciales son incorrectas y ofrece la opción de “Recuperar contraseña”.	N/A
3	Sistema	Selecciona la opción “Recuperar contraseña” e ingresa su correo institucional registrado.	Correo no registrado o no institucional.
4	Usuario		N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

		Ingresa una nueva contraseña y confirma la misma.	
5	Usuario	Valida que la nueva contraseña no sea igual a la anterior.	Contraseña no válida o igual a la anterior.
6	Sistema	Se registra la contraseña y permite nuevamente el acceso.	N/A

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Un usuario puede tener los siguientes roles: STUDENT (Estudiante de la institución), TEACHER (Profesor) y ADMIN (Administrador del sistema).
2	Existen tres tipos de usuarios en el sistema: Conductor, pasajero y acompañante.
3	Los usuarios del sistema tienen un estado de la cuenta: ACTIVE, SUSPENDED y VERIFICATION_PENDING.
4	El usuario únicamente puede tener asociado un número de teléfono.
5	El usuario debe pertenecer a la institución educativa para ser identificado por su ID.
6	El dominio del correo del usuario debe ser @mail.escuelaing.edu.co o @escuelaing.edu.co.

ABREVIATURAS

ID	Identificación Unica.
CC	Cedula de Ciudadanía.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Juan Sebastian Puentes Julio	DOSW/CVDS Company	9/11/2025	Documento inicial
Juan Sebastian Puentes Julio	DOSW/CVDS Company	20/11/2025	Corrección de los requerimientos dado a sugerencias de los demás módulos de la aplicación.

MODULO 2:

Código:	M2
Nombre:	Módulo de Creación y Gestión de Viajes.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Descripción:	Este módulo tiene como propósito facilitar la creación, modificación y administración de viajes ofrecidos por los conductores dentro de la aplicación. Los usuarios podrán definir origen, destino, hora, cupos, valor por pasajero y condiciones del trayecto.
Forma de Ejecución:	A través de una interfaz web conectada a un microservicio backend, los conductores podrán crear viajes, modificarlos o cancelarlos en caso de necesitarlo con anticipación al inicio del viaje, registrar los pasajeros confirmados y mostrar una lista de ocupantes, como usuario se podrá visualizar información sobre el conductor, vehículo, recibir notificaciones sobre cambios o cancelación del viaje y los administradores podrán monitorear los viajes activos y evitar duplicidad de horarios y conflictos que se pueden generar entre rutas activas del mismo conductor.
Actores Principales:	▪ Conductor ▪ Pasajero ▪ Acompañantes
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El conductor debe tener al menos un vehículo registrado y verificado en su cuenta. - Para crear un viaje, tanto el conductor como los pasajeros no pueden tener viajes activos. - El número de cupos no puede exceder la capacidad del vehículo. - Para modificar o cancelar el viaje, se tiene que realizar 30 minutos antes de la hora de inicio del viaje.

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Crear viajes

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
travelDateTime	Fecha y hora establecida para el inicio del viaje	LocalDateTime	La fecha no puede ser pasada ni fuera de los límites establecidos (lunes – viernes de 4:00am – 9:00pm, sábado de 4:00am – 6:00pm).	Sí
availablePlaces	Cupos disponibles en el vehículo.	Integer	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.	Sí
estimatedPrice	Precio estimado por viaje.	Double	El precio estimado debe ser mayor o igual a 4000.	Sí
status	Estado del viaje	Status (Enum)	No deben existir viajes asociados a los usuarios con estado “ACTIVE”. Al crear el viaje, su estado predeterminado es “ACTIVE”.	Si
driver	Conductor responsable del viaje.	Driver	Debe tener un id único y validado contra la base de datos, debe tener al menos un vehículo vinculado con su cuenta cumpliendo las restricciones y no debe tener viajes activos.	Si
origin	Ubicación origen del viaje	Address	Debe ser diferente del destino, las coordenadas tienen que ser validas y reales, si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el usuario solo	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

			podrá seleccionar la universidad como destino.	
destination	Ubicación destino del viaje	Address	Debe ser diferente del origen, la dirección tiene que ser valida y real.	Si
passengers	Lista de pasajeros	List<Passenger>	Debe contener usuarios asociados al viaje actual, inicialmente debe estar vacía.	Si

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Crear viaje

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Si
travelDateTime	Fecha y hora establecida para el inicio del viaje	LocalDateTime	La fecha no puede ser pasada ni fuera de los límites establecidos (lunes – viernes de 4:00am – 9:00pm, sábado de 4:00am – 6:00pm).	Sí
availablePlaces	Cupos disponibles en el vehículo.	Integer	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

estimatedPrice	Precio estimado por viaje.	Double	El precio estimado debe ser mayor o igual a 4000.	Sí
status	Estado del viaje	Status (Enum)	No deben existir viajes asociados a los usuarios con estado "ACTIVE". Al crear el viaje, su estado predeterminado es "ACTIVE".	Si
driver	Conductor responsable del viaje.	Driver	Debe tener un id único y validado contra la base de datos, debe tener al menos un vehículo vinculado con su cuenta cumpliendo las restricciones y no debe tener viajes activos.	Si
origin	Ubicación origen del viaje	Address	Debe ser diferente del destino, las coordenadas tienen que ser validas y reales, si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el usuario solo podrá seleccionar la universidad como destino.	Si
destination	Ubicación destino del viaje	Address	Debe ser diferente del origen, la	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

			dirección tiene que ser valida y real.	
passengers	Lista de pasajeros	List<Passenger>	Debe contener usuarios asociados al viaje actual, inicialmente debe estar vacía.	No

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Edición de viajes.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos, el viaje debe estar activo y las cancelaciones sobre el viaje solo podrán realizarse si este se encuentra a al menos 30 minutos de su hora de inicio.	Sí
travelDateTime	Fecha y hora establecida para el inicio del viaje	LocalDateTime	La fecha no puede ser pasada ni fuera de los límites establecidos (lunes – viernes de 4:00am – 9:00pm, sábado de 4:00am – 6:00pm).	No
availablePlaces	Cupos disponibles en el vehículo.	Integer	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.	No
estimatedPrice	Precio estimado por viaje.	Double	El precio estimado debe ser mayor o igual a 4000.	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

status	Estado del viaje	Status (Enum)	El viaje debe estar activo. El estado puede ser “ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED”.	No
origin	Ubicación origen del viaje	Address	Debe ser diferente del destino, las coordenadas tienen que ser validas y reales, si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el usuario solo podrá seleccionar la universidad como destino.	No
destination	Ubicación destino del viaje	Address	Debe ser diferente del origen, la dirección tiene que ser valida y real.	No
passengers	Lista de pasajeros	List<Passenger >	Debe contener usuarios asociados al viaje actual, inicialmente debe estar vacía.	No

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Edición de viajes.

travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos, el viaje debe estar activo y las cancelaciones sobre el viaje solo podrán realizarse si este se encuentra a al menos 30 minutos de su hora de inicio.	Sí
travelDateTime	Fecha y hora establecida para el inicio del viaje	LocalDateTime	La fecha no puede ser pasada ni fuera de los límites establecidos (lunes – viernes de	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

			4:00am – 9:00pm, sábado de 4:00am – 6:00pm).	
availablePlaces	Cupos disponibles en el vehículo.	Integer	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.	No
estimatedPrice	Precio estimado por viaje.	Double	El precio estimado debe ser mayor o igual a 4000.	No
status	Estado del viaje	Status (Enum)	El viaje debe estar activo. El estado puede ser "ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED".	No
origin	Ubicación origen del viaje	Address	Debe ser diferente del destino, las coordenadas tienen que ser validas y reales, si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el usuario solo podrá seleccionar la universidad como destino.	No
destination	Ubicación destino del viaje	Address	Debe ser diferente del origen, la dirección tiene que ser valida y real.	No
passengers	Lista de pasajeros	List<Passenger>	Debe contener usuarios asociados al viaje actual, inicialmente debe estar vacía.	No

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Cancelación de viaje

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos, el viaje debe estar activo y las cancelaciones sobre el viaje solo podrán realizarse si este se encuentra a al menos 30 minutos de su hora de inicio.	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Cancelación de viaje

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Registrar pasajeros.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
passengerId	Identificador único del pasajero	UUID	Debe ser único y validado contra la base de datos, el pasajero no debe tener viajes activos.	Sí
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos, para registrar pasajeros se	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

			debe validar que el viaje se encuentre activo, y que se encuentren plazas disponibles.	
--	--	--	--	--

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Registrar pasajeros.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Consultar lista de ocupantes.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Consultar lista de ocupantes.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Consultar detalles del vehículo.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Sí
driverId	Identificador único del conductor	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Sí

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Consultar detalles del vehículo.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	String	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Sí
driverId	Identificador único del conductor	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Consultar detalles del vehículo.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
brand	Marca del carro	String	Ejemplo: "Toyota"	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

model	Modelo del carro	String	Ejemplo: "LC 300"	Si
Color	Color del carro	String	Ejemplo: "Blanco"	Si
places	Número de puestos	Integer	Debe ser mayor a 0	Si

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Notificar a los pasajeros sobre cambios en hora o cancelación. (Pendiente)

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Si
message	Mensaje para comunicar sobre algún cambio en el viaje.	String	El mensaje debe tener menos de 200 caracteres.	Si

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: Consultar viajes activos

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
idViaje	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos.	Si

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: Consultar viajes activos

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas / Validaciones	Requerido
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la base de datos, el viaje debe estar activo y las cancelaciones sobre el viaje solo podrán realizarse si este se encuentra a al menos 30 minutos de su hora de inicio.	Si
travelDateTime	Cupos disponibles en el vehículo.	LocalDateTime	La fecha no puede ser pasada ni fuera de los límites establecidos (lunes – sábado de 4:00 am – 9:00 pm)	Si
availablePlaces	Cupos disponibles en el vehículo.	Integer	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.	Si
estimatedPrice	Precio estimado por viaje.	Double	El precio estimado debe ser mayor o igual a 4000.	Si
status	Estado del viaje	Status (Enum)	El estado debe ser activo	Si
origin	Ubicación origen del viaje	Address	Debe ser diferente del destino, las coordenadas tienen que ser validas y reales, si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el usuario solo podrá seleccionar la universidad como destino.	Si
desitiny	Ubicación destino del viaje	Address	Debe ser diferente del origen, la dirección tiene que ser valida y real.	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

passengers	Lista de pasajeros	List<Passenger>	Debe contener usuarios asociados al viaje actual, inicialmente debe estar vacía.	Si
------------	--------------------	-----------------	--	----

FLUJO BÁSICO:

Usuario - Conductor:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Conductor	El usuario se autentica en el sistema	Datos erróneos, Fallo de conexión
2	Conductor	Ingresa y accede al módulo de Creación y gestión de viajes.	Fallo de conexión
3	Conductor	Selecciona una fecha, hora, plazas disponibles y un precio estimado para el viaje, origen y destino.	Datos erróneos.
4	Sistema	Valida fecha, hora, plazas disponibles y precio, origen y destino seleccionado.	Reglas no cumplidas
5	Sistema	Crea el nuevo viaje bajo los parametros establecidos cambiando el estado del viaje a activo.	Error al crear viaje
6	Conductor	Recibe notificación y se genera un espacio donde podrá gestionar los datos de su viaje.	Error en envío de notificación

Usuario - Pasajero:

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Pasajero	Se autentica e ingresa en el sistema	Datos erróneos, fallo de conexión
2	Pasajero	Ingresa y accede al módulo de Creación y gestión de viajes.	Fallo de conexión
3	Sistema	Muestra viajes disponibles	Error al cargar datos
4	Pasajero	Selecciona un viaje con la ruta más conveniente.	Error al seleccionar el viaje.
5	Sistema	Verifica la información (viaje activo, cupos, estado del pasajero) y añade al usuario al viaje.	Error al guardar, datos invalidos.
6	Pasajero	El sistema habilita un panel donde el pasajero puede consultar información sobre la ruta y gestionar el viaje	Error al generar el espacio.

Usuario – Administrador:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Ingresa al sistema	Fallo de conexión
2	Administrador	Accede al módulo de creación y gestión de viajes.	Fallo de conexión
3	Sistema	Muestra viajes activos	Error al cargar datos
4	Administrador	Monitorea y gestiona los viajes activos	Fallo de conexion

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
4A	Sistema	Detecta conflictos con viajes activos	Notifica al conductor sobre la existencia de un viaje activo.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

5A	Sistema	Detecta que la información ingresada es errónea	Advierte al usuario sobre el ingreso de información errónea.
5B	Sistema	Detecta que el usuario tiene un viaje activo	Notifica al pasajero que ya tiene un viaje activo.
6A	Sistema	Detecta intento de cancelación fuera del tiempo permitido	Notifica al conductor que la cancelación o modificación no pudo realizarse

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Un viaje no se puede crear si existe alguno previamente activo.
2	El punto de origen no puede ser igual al punto destino.
3	Para modificar o cancelar un viaje, se tiene que realizar con 30 minutos de anticipación.
4	Los pasajeros no pueden tener dos viajes simultáneamente activos.
5	Tanto el punto de origen como el destino tienen que ser direcciones reales y validas
6	Las fechas y horas para crear o modificar horarios tienen que estar dentro del rango establecido (lunes – viernes de 4:00am – 9:00pm y sábados de 4:00am – 6:00pm)
7	Los cupos no pueden ser negativos ni deben superar la capacidad del vehículo.
8	El precio estimado del viaje tiene que ser mayor o igual a 4000.
9	Al crear el viaje, el estado predeterminado será “ACTIVE”
10	Si la ubicación origen no corresponde a la universidad, el conductor solo podrá seleccionar la universidad como destino.
11	El conductor debe tener al menos un vehículo asociado para crear el viaje
12	Los identificadores de usuarios como de los viajes tienen que ser únicos, autogenerados y validados contra la base de datos en caso de existir.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
BD	Base de Datos
UI	Interfaz de Usuario
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Daniel Patiño Mejía	DOSW Company	10/11/2025	Primera versión del análisis de requerimientos

MODULO 3

Código:	M3
Nombre:	Módulo de Búsqueda, reserva y Pagos

Descripción:	Este módulo tiene como propósito permitir a los pasajeros consultar viajes compatibles con sus necesidades, reservar cupos y efectuar pagos a través de medios institucionales o externos. También facilita la gestión de cancelaciones, la confirmación automática por correo y notificación móvil, el registro de transacciones, la actualización de cupos disponibles y el proceso de calificación del conductor una vez finalizado el viaje. Su objetivo es ofrecer a los pasajeros un proceso seguro, transparente y eficiente para reservar y pagar viajes dentro de la aplicación.
---------------------	--

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Forma de Ejecución:	A través de una interfaz web conectada a un microservicio backend, los pasajeros podrán consultar viajes disponibles en tiempo real filtrándolos por hora, destino o cercanía. Una vez seleccionado un viaje, podrán reservar uno o varios cupos según disponibilidad, realizar el pago mediante Nequi, daviplata o efectivo, recibir confirmaciones automáticas por correo y notificación, gestionar cancelaciones bajo las políticas establecidas y calificar al conductor al finalizar el viaje. El backend administrará la lógica de reservas, actualizará automáticamente los cupos disponibles, validará restricciones de tiempo para cancelaciones, registrará transacciones y generará comprobantes descargables.
Actores Principales:	• Pasajeros (Estudiantes, profesores, administrativos) • Sistema de Pagos (Nequi, Daviplata o efectivo) • Servicio de Notificaciones • Conductor
Precondiciones:	• El pasajero debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un viaje activo disponible para mostrar resultados. • Los métodos de pago deben estar activos y funcionando correctamente. • El pasajero no debe tener una reserva activa para el mismo viaje. • Para reservar cupos, debe haber disponibilidad suficiente. • Para cancelar una reserva, debe estar dentro del tiempo permitido (política de límite). • Para calificar al conductor, el pasajero debe haber completado un viaje.

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-01 **Buscar viajes disponibles**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
filterType	Tipo de filtro aplicado (hora/destino/cercanía)	String	Debe pertenecer al set permitido {"hora", "destino", "cercanía"}	No, puede estar vacío

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

filterValue	Valor del filtro seleccionado	String	Debe de ser un valor válido según el tipo de filtro	No, puede estar vacío
currentLocation	Ubicación actual del pasajero	GeoPoint	Requerido solo si el filtro es “cercanía”	No, puede estar vacío

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-01 **Buscar viajes disponibles**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación
tavelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe ser único y validado contra la BD
travelDateTime	Fecha y hora del viaje	LocalDateTime	Debe ser válida y no pasada
availablePlaces	Cupos disponibles	Integer	No puede ser negativo ni superar capacidad
estimatedPrice	Precio estimado del viaje	Double	Debe ser mayor o igual al mínimo permitido
driver	Información del conductor	Driver	Debe estar asociado al viaje activo
origin	Punto de origen	Address	Dirección válida y diferente del destino
destination	Punto de destino	Address	Debe ser válida y diferente del origen

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

distance	Distancia estimada (si aplica filtro de cercanía)	Double	Calculada automáticamente
----------	---	--------	---------------------------

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-02 **Reservar cupos**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
travelId	Identificador único del viaje	ObjectId	Debe existir y estar activo	Si
passengerId	Identificador único del pasajero	UUID	Debe estar autenticado y no tener reserva activa en el mismo viaje	Si
seats	Número de cupos a reservar	Integer	Debe ser mayor a 0 y no superar los cupos disponibles	Si

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-02 **Reservar cupos**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reservationId	Identificador de la reserva	ObjectId	Debe ser único y validado	Si
travelId	Identificador del viaje	ObjectId	Debe corresponder a un viaje activo	Si
passengerId	Identificador del pasajero	UUID	Debe corresponder a usuario válido	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

seatsReserved	Número de cupos reservados	Integer	Debe coincidir con la solicitud	Si
status	Estado de la reserva	Enum	{PENDING_PAYMENT, CONFIRMED}	Si

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-03 **Confirmación automática**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
email	Correo del pasajero	String	Debe ser un correo válido	Sí
notificationToken	Token de notificación móvil	String	Debe ser válido	No
reservationId	Identificador de la reserva	ObjectId	Debe existir	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-03 **Confirmación automática**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
confirmationId	Id de la confirmación	UUID	Único	Sí
emailStatus	Estado del envío de correo	String	{ENVIADO, FALLIDO}	Sí
notificationStatus	Estado de la notificación móvil	String	{ENVIADO, FALLIDO}	No
message	Mensaje enviado al usuario	String	< 200 caracteres	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS ENTRADA

Funcionalidad: PS-04 **Cancelación de reserva**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reservationId	Identificador de la reserva	ObjectId	Debe existir	Sí
passengerId	Id del pasajero	UUID	Debe coincidir con la reserva	Sí

DATOS SALIDA

Funcionalidad: PS-04 **Cancelación de reserva**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
cancelStatus	Estado de la cancelación	Enum	{EXITOSA, RECHAZADA}	Sí
refundAmount	Valor devuelto (si aplica)	Double	Depende del tiempo límite	No
updatedAvailablePlaces	Cupos actualizados del viaje	Integer	Calculado automáticamente	Sí

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-05 **Procesar pagos**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reservationId	Id de la reserva	ObjectId	Debe existir y estar pendiente de pago	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

paymentMethod	Método de pago	Enum	{NEQUI, TARJETA, EFECTIVO}	Sí
amount	Monto total	Double	Debe ser mayor a 0	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-05 **Procesar pagos**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
paymentId	Identificador del pago	UUID	Único	Sí
reservationId	Identificador de reserva	ObjectId	Debe existir	Sí
status	Estado del pago	Enum	{APROBADO, RECHAZADO}	Sí
receiptUrl	Link del comprobante	String	Generado automáticamente	No

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-06 **Registrar transacciones**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
paymentId	Identificador del pago	UUID	Único	Sí
reservationId	Id de la reserva	ObjectId	Debe existir	Sí
method	Medio de pago	Enum	Debe ser válido	Sí
timestamp	Fecha de pago	LocalDateTime	Debe ser actual	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-06 **Registrar transacciones**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
transactionId	Identificador único de la transacción	UUID	Único	Sí
paymentMethod	Método utilizado	Enum	{NEQUI, TARJETA, EFECTIVO}	Sí
timestamp	Fecha y hora del registro	LocalDateTime	Actual	Sí
amount	Monto pagado	Double	Mayor a 0	Sí

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-07 **Actualizar cupos disponibles**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
travelId	Id del viaje	ObjectId	Debe existir	Sí
seatsReserved	Cupos reservados	Integer	Debe ser mayor a 0	Sí

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-07 **Actualizar cupos disponibles**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
travelId	Identificador del viaje	ObjectId	Debe existir	Sí
newAvailablePlaces	Cupos restantes	Integer	Calculado tras reserva o cancelación	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

updateStatus	Resultado de la actualización	Enum	{EXITOSA, FALLIDA}	Sí
--------------	-------------------------------	------	--------------------	----

DATOS DE ENTRADA

Funcionalidad: PS-08 **Calificar conductor**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
passengerId	Id del pasajero	UUID	Validar viaje completado	Sí
driverId	Id del conductor	UUID	Debe existir	Sí
rating	Calificación (1–5)	Integer	Debe estar entre 1 y 5	Sí
comment	Comentario opcional	String	Máx. 200 caracteres	No

DATOS DE SALIDA

Funcionalidad: PS-08 **Calificar conductor**

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ratingId	Identificador de calificación	UUID	Único	Sí
driverId	Id del conductor	UUID	Debe existir	Sí
rating	Calificación final registrada	Integer	Entre 1 y 5	Sí
averageRating	Promedio actualizado del conductor	Double	Recalculado automáticamente	Sí
comment	Comentario del pasajero	String	Máx. 200 caracteres	No

FLUJO BÁSICO (SEPARADOS POR ACTOR)

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Pasajero

Pas o	Descripción	Excepciones
1	El pasajero se autentica en el sistema	Error de credenciales
2	Accede al módulo de búsqueda y reserva	Fallo de conexión
3	Aplica filtros para buscar viajes	Filtros inválidos
4	El sistema muestra los viajes disponibles	Error al cargar datos
5	Selecciona un viaje y la cantidad de cupos	Cupos insuficientes
6	Realiza el pago según medio seleccionado	Error de pasarela
7	El sistema confirma la reserva y envía notificación	Error en envío
8	Al finalizar el viaje, el sistema habilita la calificación	Viaje no finalizado

FLUJO ALTERNO (SEPARADOS POR ACTOR)

Pasajero

Paso	Descripción	Excepciones
4A	El sistema no encuentra viajes	Se muestra mensaje “Sin resultados”
6A	Error en pago	Se permite reintentar método

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4B	Cancelación fuera del tiempo límite	Se rechaza la solicitud
8A	El pasajero ya calificó	Se bloquea el nuevo intento

NOTAS Y COMENTARIOS

ANEXOS:

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	No se pueden reservar más cupos de los disponibles.
2	Las cancelaciones solo pueden hacerse antes del límite establecido.
3	Las reservas deben pagarse para ser confirmadas.
4	Las transacciones deben quedar registradas en la base de datos.
5	Un pasajero solo puede calificar al conductor si completó el viaje.
6	No se permiten pagos con montos inferiores a 0.
7	Todas las confirmaciones deben generar notificación y correo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
BD	Base de Datos

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

UI	Interfaz de Usuario
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
UUID	Universal Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Sergio Alejandro Idarraga	DOSW Company	13/11/2025	Primera versión del análisis de requerimientos del módulo 3

MODULO 4:

Código:	
Nombre:	

Descripción:	
Forma de Ejecución:	

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Actores Principales:	
Precondiciones:	

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA

Funcionalidad:

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio

Datos de Salida:

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

ÍNDICE DE USO DE DATOS POR FUNCIONALIDAD

Dato	Usado en Funcionalidades

FLUJO BÁSICO (SEPARADOS POR ACTOR)

Estudiante/Usuario

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Pas o	Descripción	Excepciones
1		
2		

FLUJO ALTERNO (SEPARADOS POR ACTOR)

Estudiante/Usuario

Paso	Descripción	Excepciones
1		
2		
3		
4		
5		

NOTAS Y COMENTARIOS

ANEXOS:

REGLAS DE NEGOCIO

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

No.	Descripción
1	
2	
3	
4	

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO 5

Código	M5
Nombre	Módulo de comunicación y seguridad
Descripción	Este módulo facilita la interacción entre usuarios y proporciona mecanismos de seguridad activa durante los viajes

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Forma de ejecución	A través de una interfaz web conectada a un microservicio backend, los usuarios podrán comunicarse de forma directa y segura antes y durante el viaje. El módulo incluye un chat integrado para coordinar encuentros y trayectos, así como un botón de emergencia que envía alertas con la ubicación en tiempo real al contacto de confianza o al área institucional de seguridad. El sistema también genera notificaciones automáticas ante desviaciones de ruta, y al finalizar el viaje permite calificar y reportar comportamientos, fortaleciendo la confianza entre los miembros de la comunidad. Los usuarios pueden consultar su historial de reportes, mientras que los administradores gestionan y supervisan los incidentes para mantener la trazabilidad y control de las acciones de seguridad.
Actores principales	▪ Administrador ▪ Pasajero ▪ Conductor
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en la plataforma a través del Módulo de Autenticación y Verificación. ▪ El sistema debe haber validado que el usuario pertenece a la comunidad universitaria ▪ El usuario debe tener un viaje en curso o una reserva confirmada para habilitar el chat y las funciones de seguridad durante el trayecto. ▪ El usuario debe permitir el acceso a su ubicación en tiempo real para que el sistema pueda enviar alertas o notificaciones en caso de emergencia o desviación de ruta. ▪ El dispositivo del usuario debe contar con conexión a la red para enviar y recibir mensajes, notificaciones o reportes de seguridad.

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Chat entre conductor y pasajeros

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas/Aplicación	Obligatorio
IdTrip	Identificador único del viaje activo	String	Debe existir un viaje en curso asociado al usuario	Si
IdUser	Identificador del usuario que envía el mensaje	String	Debe estar autenticado y verificado	Si
Message	Contenido textual del mensaje	Long	No debe contener lenguaje ofensivo	Si
Timestamp	Fecha y hora de envío	LocalDateTime	Se registra automáticamente al enviar el mensaje	Si

Datos de salida:

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas/Aplicación
DeliveryConfirmation	Estado del mensaje enviado	Boolean	True si fue entregado al servidor
NotificationReception	Mensaje recibido por otro usuario	Long	Solo se muestra a usuarios participantes del viaje
ConversatioHistory	Registro de los mensajes del viaje	ArrayList<String>	Persistente hasta finalización del viaje

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1.	Usuario (Pasajero o conductor)	El usuario abre el chat desde el detalle del viaje.	No existen viajes activos disponibles
2.	Sistema	Valida que el usuario tenga sesión activa y pertenezca al viaje.	Acceso denegado
3.	Sistema	Carga el historial de mensajes previos asociados al viaje.	No se pudo cargar los mensajes
4.	Usuario (Pasajero o conductor)	Escribe el mensaje en el campo de texto.	
5.	Sistema	Valida que el mensaje no contenga lenguaje inapropiado o contenido inválido.	Contenido no apropiado
6.	Usuario (Pasajero o conductor)	Presiona el botón “Enviar” para confirmar el envío.	
7.	Sistema	Envía el mensaje a los demás usuarios del viaje en tiempo real.	
8.	Sistema	Notifica visual y sonoramente a los receptores	
9.	Sistema	Actualiza el historial de conversación en todos los dispositivos conectados.	

FLUJO ALTERNO

Usuario (Pasajero o conductor)

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1.	Usuario (Pasajero o conductor)	Intenta abrir el chat sin tener sesión iniciada.	El sistema redirige al formulario de inicio de sesión.
2.	Usuario (Pasajero o conductor)	Intenta acceder al chat de un viaje al que no pertenece.	Permiso denegado
3.	Usuario (Pasajero o conductor)	Intenta enviar un mensaje vacío.	El mensaje no puede estar vacío

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4.	Usuario (Pasajero o conductor)	Escribe un mensaje con lenguaje inapropiado o contenido ofensivo.	El mensaje contiene palabras no permitidas
5.	Usuario (Pasajero o conductor)	Intenta enviar un mensaje después de que el viaje ha finalizado.	No se pueden enviar mensajes. El viaje ha terminado

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Funcionalidad: Botón de emergencia

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas/Aplicación	Obligatorio
IdTrip	Identificador único del viaje activo	String	Debe existir un viaje en curso asociado al usuario	Si
IdUser	Identificador del usuario que envía el mensaje	String	Debe estar autenticado y verificado	Si
CurrentLocation	Coordenadas GPS (latitud, longitud)	String	Debe provenir del servicio de geolocalización	Si
TypeEmergency	Clasificación (Accidente, Robo, Desvío, Otro)	String	Opcional, seleccionada por el usuario	No
AdditionalMessage	Descripción breve de la situación	Long	Max. 250 caracteres	No
Evidence	Imagen o archivo opcional	String	Validar tipo y tamaño	No

Datos de salida:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas/Aplicación
IdAlert	Identificador único del evento de emergencia	String	Generado automáticamente
StateAlert	Estado actual de la alerta (Enviada, En proceso, Atendida)	String	Se actualiza según gestión de seguridad
ContactNotification	Confirmación de envío al contacto de emergencia	Boolean	true si fue enviada correctamente
SecurityNotification	Confirmación de envío al área institucional	Boolean	true si fue enviada correctamente
TimestampAlert	Marca temporal del evento	LocalDateTime	Asignada automáticamente por el sistema

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Usuario (Pasajero o conductor)	Durante el viaje, el usuario presiona el botón de emergencia.	N/A
2	Sistema	Solicita confirmación para evitar activación accidental.	N/A
3	Usuario (Pasajero o conductor)	Confirma la activación de la alerta.	N/A
4	Sistema	Obtiene la ubicación actual del usuario mediante GPS.	N/A
5	Sistema	Registra la alerta en la base de datos con hora y ubicación.	N/A
6	Sistema	Envía notificación inmediata al contacto de emergencia.	N/A
7	Sistema	Muestra en pantalla mensaje de confirmación “Alerta enviada exitosamente”.	N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO ALTERNO

Usuario (Pasajero o conductor)

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	<i>Usuario (Pasajero o conductor)</i>	Presiona el botón de emergencia por error y no confirma la alerta.	El sistema cancela la acción y no registra la alerta.
2	<i>Usuario (Pasajero o conductor)</i>	Intenta activar la alerta sin haber iniciado sesión.	Debe iniciar sesión para usar esta función.
3	<i>Usuario (Pasajero o conductor)</i>	Intenta usar el botón sin tener un viaje activo.	Solo puede activar la alerta durante un viaje activo.
4	<i>Usuario (Pasajero o conductor)</i>	Bloquea los permisos de ubicación del dispositivo.	No se pudo obtener la ubicación, active los permisos de GPS.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Funcionalidad: Alertas automáticas por desviación de ruta

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdTrip	Identificador único del viaje activo	String	Debe corresponder a un viaje en curso	Sí
IdUser	Identificador del conductor o pasajero vinculado	String	El usuario debe estar registrado y asociado al viaje	Sí
PlannedRoute	Lista de coordenadas (origen, destino y puntos intermedios)	JSON	Generada por el sistema al crear el viaje	Sí
CurrentLocation	Coordenadas GPS (latitud, longitud)	Coordenadas / Texto	Obtenida del sistema de geolocalización en intervalos regulares	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DeviationThreshold	Distancia máxima permitida de la ruta	int	Definido por el sistema o administrador	Sí
--------------------	---------------------------------------	-----	---	----

Datos de salida:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
IdAlert	Identificador único de la alerta generada	String	Asignado automáticamente
TypeAlert	Tipo de evento (“Desviación de ruta”)	String	Valor fijo para esta funcionalidad
DeviationLevel	Distancia real entre ruta planificada y ubicación actual	Float	Calculado por el sistema
UserNotification	Estado del envío de la alerta a conductor y pasajeros	Booleano	true si se envía correctamente
SecurityNotificaion	Estado del envío al área institucional	Booleano	true si se notifica correctamente
Timestamp	Momento exacto de detección de la desviación	LocalDateTime	Generado automáticamente

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Sistema	Monitorea periódicamente la ubicación del vehículo durante el viaje.	N/A
2	Sistema	Compara la ubicación actual con la ruta planificada.	N/A
3	Sistema	Calcula la distancia entre el punto actual y la trayectoria esperada.	N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4	Sistema	Detecta que la desviación supera el umbral permitido.	N/A
5	Sistema	Genera automáticamente una alerta de “Desviación de ruta”.	N/A
6	Sistema	Envía notificación inmediata al conductor y pasajeros para confirmar si el cambio fue intencional.	N/A
7	Sistema	Registra el evento en la base de datos con hora, ubicación y nivel de desviación.	N/A

FLUJO ALTERNO

Usuario (Conductor)

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Usuario (Conductor)	Desactiva manualmente el permiso de ubicación.	No se puede monitorear la ruta. Active el GPS para continuar.
2	Usuario (Conductor)	Cambia la ruta sin actualizar el destino en la app.	Cambio de ruta no confirmado.

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Funcionalidad: Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento

Datos de entrada

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdTrip	Identificador único del viaje finalizado	String	Debe existir y estar finalizado	Sí
IdRaterUser	Usuario que realiza la calificación o reporte	String	Debe estar registrado y haber participado en el viaje	Sí
IdQualifiedUser	Usuario evaluado (conductor o pasajero)	String	Debe estar vinculado al mismo viaje	Sí
Qualification	Puntuación del 1 al 5	Int	Debe ser un número entero dentro del rango	Sí
Comment	Opinión o descripción del comportamiento	String	Máx. 250 caracteres	No
TypeReport	Tipo de reporte	String	Debe ser un reporte valido (Robo, acoso, etc)	No
Evidence	Evidencia del reporte	String	Debe ser una url valida	No

Datos de salida:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
IdQualification	Identificador único de la calificación o reporte	String	Generado automáticamente

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

AverageReputation	Valor actualizado del promedio del usuario evaluado	Float	Calculado automáticamente con base en nuevas valoraciones
StateReport	Estado del reporte (Pendiente, En revisión, Resuelto)	String	Actualizado por el administrador
UserConfirmation	Mensaje de confirmación “Evaluación registrada exitosamente”	String	Mostrado si el proceso fue exitoso
AdminNotification	Indica si el reporte fue enviado al área correspondiente.	Booleano	Solo true en caso de reporte negativo

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Usuario (Pasajero o conductor)	Al finalizar el viaje, el sistema muestra la opción de calificar a los demás participantes.	N/A
2	Usuario (Pasajero o conductor)	Selecciona la calificación numérica (1 a 5 estrellas).	N/A
3	Usuario (Pasajero o conductor)	(Opcional) Escribe un comentario sobre su experiencia.	N/A
4	Usuario (Pasajero o conductor)	(Opcional) Marca la opción “Reportar comportamiento” si hubo una incidencia.	N/A
5	Sistema	Valida los datos ingresados	Datos inválidos

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

6	Sistema	Registra la calificación o reporte en la base de datos.	N/A
7	Sistema	Si existe reporte, envía notificación al administrador institucional.	N/A
8	Sistema	Muestra mensaje de confirmación	N/A

FLUJO ALTERNO

Usuario (Pasajero o conductor)

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Usuario	Intenta calificar sin haber finalizado el viaje.	Solo puede calificar al finalizar el viaje.
2	Usuario	Deja el campo de calificación vacío.	Debe asignar una puntuación antes de enviar.
3	Usuario	Intenta enviar un comentario ofensivo o con lenguaje inapropiado.	El comentario contiene lenguaje no permitido.
4	Usuario	Intenta reportar sin seleccionar un tipo de incidente.	Debe seleccionar un tipo de reporte.

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Funcionalidad: Historial de reportes por usuario

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdUser	Identificador del usuario del cual se desea	String	Debe existir en la base de datos	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	consultar el historial			
Role	Rol del usuario que solicita la consulta	String	Determina el nivel de acceso a la información	Sí
TypeReport	Tipo de incidente a consultar (Todos, Seguridad, Comportamiento, etc.)	String	Permite filtrado por categoría	No
StateReport	Estado actual del reporte (Pendiente, En revisión, Resuelto)	String	Solo aplica para vistas administrativas	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
IdReport	Identificador único del reporte	String	Mostrado en todas las consultas
ReportDate	Fecha y hora del reporte	Timestamp	Formato dd/mm/aaaa hh:mm
ReportType	Clasificación del incidente	String	Se muestra el tipo asociado al registro
State	Estado actual del reporte	String	(Pendiente, En revisión, Resuelto)
ReportedUser	ID del usuario reportado	String	Visible solo para el administrador
Comment	Descripción breve del incidente	String	Máx. 250 caracteres
ActionTaken	Resumen de la gestión o	String	Solo visible para administradores

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	resolución del caso		
--	---------------------	--	--

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Usuario / Administrador	Accede al módulo de comunicación y seguridad.	N/A
2	Sistema	Muestra opción “Historial de reportes”.	N/A
3	Usuario	Selecciona filtros opcionales (fecha, tipo, estado).	N/A
4	Sistema	Valida los filtros ingresados y consulta la base de datos.	N/A
5	Sistema	Recupera los reportes asociados al usuario o todos (según permisos).	N/A
6	Sistema	Muestra en pantalla una lista con los reportes filtrados.	N/A
7	Usuario	(Opcional) Selecciona un reporte para ver detalles.	N/A
8	Sistema	Muestra información completa del reporte seleccionado.	—

FLUJO ALTERNO

Usuario (Pasajero o conductor)

Paso	Actor	Descripción	Excepción
------	-------	-------------	-----------

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

1	Usuario	Intenta acceder al historial sin haber iniciado sesión.	Debe iniciar sesión para consultar su historial de reportes.
2	Usuario	Ingresa un rango de fechas inválido (fecha final anterior a inicial).	Rango de fechas inválido.
3	Usuario	No posee reportes registrados.	No se encontraron reportes para los filtros seleccionados.
4	Usuario	Intenta consultar reportes de otro usuario sin permisos.	El sistema muestra “No tiene autorización para visualizar estos reportes.”

DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Funcionalidad: Gestión de incidentes por parte del administrador

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdAdmin	Identificador único del administrador que gestiona el incidente	String	Debe corresponder a un usuario con rol “Administrador”	Sí
IdReport	Identificador único del reporte a gestionar	String	Debe existir en la base de datos	Sí
ReportState	Nuevo estado del reporte	String	Solo se permiten valores válidos	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	(Pendiente, En revisión, Resuelto, Cerrado)			
AdminComment	Observación o acción tomada por el administrador	String	Máx. 500 caracteres	Sí
UpdateDate	Fecha y hora en la que se actualiza el reporte	Timestamp	Generado automáticamente por el sistema	No
Evidence	Url del archivo o documento anexo relacionado con la gestión del incidente	String		No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
IdReport	Identificador del reporte gestionado	String	Debe coincidir con el reporte seleccionado
UpdateState	Estado final del reporte tras la gestión	String	(Pendiente, En revisión, Resuelto, Cerrado)
MessageSystem	Confirmación del resultado de la gestión	String	El reporte ha sido actualizado exitosamente
DateUpdate	Fecha en que se aplicaron los cambios	Timestamp	Generado automáticamente
UserReport	Usuario implicado en el incidente	String	Solo visible para el administrador
RegisteredAction	Descripción de la medida tomada	String	Refleja el comentario o acción del administrador

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Administrador	Accede al panel de gestión de incidentes.	N/A
2	Sistema	Muestra la lista de reportes registrados en el sistema.	N/A
3	Administrador	Selecciona un reporte específico para revisar.	N/A
4	Sistema	Muestra los detalles del reporte (tipo, descripción, usuario involucrado, estado actual, fecha, etc.).	N/A
5	Administrador	Actualiza el estado del reporte y añade un comentario con las acciones realizadas.	N/A
6	Sistema	Valida la información ingresada.	Información invalida
7	Sistema	Registra la actualización en la base de datos y almacena evidencia si se adjunta.	N/A
8	Sistema	Notifica al usuario implicado sobre la actualización del incidente.	N/A
9	Sistema	Muestra mensaje de confirmación: “El incidente ha sido gestionado correctamente.”	N/A

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO ALTERNO

Administrador

Paso	Actor	Descripción	Excepción
1	Administrador	Intenta acceder al módulo sin haber iniciado sesión o sin permisos.	Acceso denegado: se requieren privilegios de administrador.
2	Administrador	Intenta modificar un reporte inexistente o ya cerrado.	El reporte seleccionado no existe o ya fue cerrado.
3	Administrador	Deja campos obligatorios vacíos (estado o comentario).	Debe completar todos los campos obligatorios.

Notas y comentarios	■ Varias funcionalidades del Módulo 5 (chat, botón de emergencia, alertas automáticas) dependen de que el viaje esté activo y correctamente registrado en la base de datos. ■ Es necesario integrar el backend del módulo con el microservicio de gestión de viajes para validar estados en tiempo real. ■ El botón de emergencia y las alertas automáticas requieren integración con servicios de geolocalización y notificaciones. ■ El botón de emergencia debe estar visiblemente accesible desde la interfaz del viaje, pero debe incluir una confirmación adicional para prevenir activaciones accidentales. ■ Solo los administradores pueden cerrar incidentes.
---------------------	---

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

<u>No.</u>	<u>Descripción</u>
<u>1.</u>	El chat solo estará habilitado durante un viaje activo

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

<u>2.</u>	Solo podrán enviarse mensajes entre usuarios registrados que formen parte del mismo viaje.
<u>3.</u>	Los mensajes deben almacenarse temporalmente durante la duración del viaje y eliminarse una vez concluido.
<u>4.</u>	En caso de reporte de conducta inapropiada, el sistema mantendrá un respaldo de la conversación asociada al viaje.
<u>5.</u>	La notificación se enviará al contacto de emergencia registrado y al área de seguridad institucional. (Osiris)
<u>6.</u>	Los usuarios pueden calificar solo después de finalizar el viaje.
<u>7.</u>	Solo el propietario del perfil y los administradores pueden visualizar historial de reportes.
<u>8.</u>	El sistema debe notificar automáticamente al usuario implicado cada vez que cambie el estado de su reporte.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JSON	JavaScript Object Notation

ÍNDICE DE USO DE DATOS POR FUNCIONALIDAD

DATO	USADO EN FUNCIONALIDAD
IdTrip	▪ Chat entre conductor y pasajeros ▪ Botón de emergencia ▪ Alertas automáticas por desviación de ruta ▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento
IdUser	▪ Chat entre conductor y pasajeros ▪ Botón de emergencia ▪ Alertas automáticas por desviación de ruta ▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento ▪ Historial de reportes por usuario ▪ Gestión de incidentes por parte del administrador
Message	▪ Chat entre conductor y pasajeros
Timestamp	▪ Chat entre conductor y pasajeros
CurrentLocation	▪ Botón de emergencia ▪ Alertas automáticas por desviación de ruta

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

TypeEmergency/TypeReport	▪ Botón de emergencia ▪ Alertas automáticas por desviación de ruta ▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento ▪ Historial de reportes por usuario ▪ Gestión de incidentes por parte del administrador
Additional Message	▪ Alertas automáticas por desviación de ruta
Evidence	▪ Botón de emergencia ▪ Alertas automáticas por desviación de ruta ▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento
PlannedRoute	▪ Alertas automáticas por desviación de ruta
DeviationThreshold	▪ Alertas automáticas por desviación de ruta
Qualification	▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento
Comment	▪ Sistema de calificaciones y reportes de comportamiento
Role	▪ Gestión de incidentes por parte del administrador
StateReport	▪ Gestión de incidentes por parte del administrador ▪ Historial de reportes por usuario
AdminComment	▪ Gestión de incidentes por parte del administrador
UpdateDate	▪ Gestión de incidentes por parte del administrador

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Karol Estefany Estupiñan Viancha	CVDS/DOSW COMPANY	11/10/25	Primera versión

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

MODULO 6:

Código:	M6
Nombre:	Módulo de reputación y perfiles (USER PROFILES AND REPUTATION)

Descripción:	Módulo que permite gestionar la reputación de cada usuario a partir de las calificaciones que este recibe, su historial de viajes y reportes para así fomentar la confianza en la comunidad RIDECI e igualmente maneja el perfil dependiendo del rol que tenga el usuario ya sea conductor, pasajero o acompañante
Forma de Ejecución:	A través de una plataforma web conectada a un sistema de microservicios, el administrador podrá gestionar de una manera justa los reportes generados de los usuarios y sus reputaciones Por parte de los usuarios estos tendrán calificaciones asociadas a su perfil las cuales dará distintivos en base a su puntaje, la reputación se basa en la forma en el cómo los usuarios al terminar un viaje califican a estos e igualmente se pueden verificar los reportes resueltos para cada uno Por parte del administrador este tendrá el control de visualizar y controlar comentarios para así fomentar un sistema confiable y amigable con todos los usuarios Por la parte de los perfiles los usuarios normales tendrán diferentes visualizaciones de su perfil en base a su rol ya sea conductor, acompañante

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	o pasajero estas visualizaciones se verán reflejadas en el front con opciones como historial de viajes, calificaciones recibidas, viajes recientes.
Actores Principales:	- Administrador del Sistema - Usuarios autenticados anteriormente en el sistema con su diferente rol
Precondiciones:	- El actor debe estar autenticado en el sistema con un rol de tipo Administrador y debe tener permisos de gestión sobre los comentarios de los usuarios, y por parte de los usuarios debe estar autenticado con las credenciales de la institución universitaria - Las calificaciones anteriores deben estar en un rango de 1-5 Los usuarios pueden ser profesores o estudiantes donde estos también pueden ser conductores, pasajeros o acompañantes

Funcionalidad: Consultar Perfil por id

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numerico	Sí
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

studentCode	Número carné institucional (solo estudiantes)	String	Número de 10 dígitos que empieza por 1000 (Opcional si el rol no es estudiante)	No
semester	Semestre actual del usuario	String	Opcional si el rol es estudiante	Sí
role	Rol asignado al usuario	Enum	Opciones: STUDENT, ADMINISTRATIVE , ADMINISTRATOR, DRIVER, PASSENGER, COMPANION	Sí
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
email	Correo electrónico institucional	String	Formato válido de email (@)	Sí
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No
emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

calification	Calificación promedio dada por el sistema basándose en las calificaciones dadas por los usuarios	Double	Número del promedio de calificaciones	SI
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conduccion	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
userProfile	Perfil completo del usuario	JSON Object	Incluye todos los datos de entrada
userDistinctive	Distintivo dado por el sistema basado en el promedio de calificaciones totales	String	Valores: Conductor confiable, Pasajero frecuente, Mas de 1000 viajes, Amigable

Funcionalidad: Consultar todos los perfiles

DATOS DE ENTRADA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numerico	Sí
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
studentCode	Número carné institucional (solo estudiantes)	String	Número de 10 dígitos que empieza por 1000 (Opcional si el rol no es estudiante)	No
semester	Semestre actual del usuario	String	Opcional si el rol es estudiante	Sí
role	Rol asignado al usuario	Enum	Opciones: STUDENT, ADMINISTRATIVE , ADMINISTRATOR, DRIVER, PASSENGER, COMPANION	Sí
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
email	Correo electrónico institucional	String	Formato válido de email (@)	Sí
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No
emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
calification	Calificación promedio dada por el sistema basándose en las calificaciones dadas por los usuarios	Double	Número del promedio de calificaciones	SI
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conduccion	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
List<userProfile>	Lista de todos los perfiles actuales	List	Cada elemento de la lista incluye todos los datos de entrada

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Consultar historial de viajes

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idTravel	Identificador único de los viajes	Long	Valor numérico	Sí
userTravels	Viajes asociados a los diferentes usuarios	JSON Object	Incluye toda la información de los viajes asociados a el usuario como su id, destino, tiempo	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
userTravels	Viajes asociados a los usuarios	JSON Object	Incluye todos los datos de entrada

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Crear Perfil Conductor

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatori o
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
role	Rol asignado al usuario	Enum	Opciones: DRIVER	Sí
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numerico	Sí
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
studentCode	Número carné institucional (solo estudiantes)	String	Número de 10 dígitos que empieza por 1000 (Opcional si el rol no es estudiante)	No
semester	Semestre actual del usuario	String	Opcional si el rol es estudiante	Sí
role		Enum	Opciones: STUDENT, ADMINISTRATIV	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	Rol asignado al usuario		E, ADMINISTRATOR , DRIVER, PASSENGER, COMPANION	
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
email	Correo electrónico institucional	String	Formato válido de email (@)	Sí
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No
emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Crear Perfil Pasajero

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
role	Rol asignado al usuario	Enum	Opciones: PASSENGER	Sí
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numerico	Sí
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
studentCode	Número carné institucional (solo estudiantes)	String	Número de 10 dígitos que empieza por 1000 (Opcional si el rol no es estudiante)	No
semester	Semestre actual del usuario	String	Opcional si el rol es estudiante	Sí
role		Enum	Opciones: STUDENT, ADMINISTRATIV	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	Rol asignado al usuario		E, ADMINISTRATOR , DRIVER, PASSENGER, COMPANION	
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
email	Correo electrónico institucional	String	Formato válido de email (@)	Sí
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No
emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Crear Perfil Acompañante

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
role	Rol asignado al usuario	Enum	Opciones: COMPANIAN	Sí
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numerico	Sí
idType	Tipo de identificación	String	Opciones: CC, TI, CE, Pasaporte	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	1 a 150 caracteres	Sí
studentCode	Número carné institucional (solo estudiantes)	String	Número de 10 dígitos que empieza por 1000 (Opcional si el rol no es estudiante)	No
semester	Semestre actual del usuario	String	Opcional si el rol es estudiante	Sí
role		Enum	Opciones: STUDENT, ADMINISTRATIV	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	Rol asignado al usuario		E, ADMINISTRATOR , DRIVER, PASSENGER, COMPANION	
program	Programa académico (solo estudiantes)	String	Opcional si el rol no es administrativo o profesor	No
email	Correo electrónico institucional	String	Formato válido de email (@)	Sí
phone	Número de contacto	String	Numérico, máximo 15 caracteres	Sí
birthDate	Fecha de nacimiento	Date	Formato YYYY-MM-DD	Sí
address	Dirección de residencia	String	Opcional	No
emergencyContactName	Nombre del contacto de emergencia	String	Opcional	No
emergencyContactPhone	Teléfono del contacto de emergencia	String	Opcional	No
license	Licencia en dado caso que el estudiante o profesor sea conductor	String	Pruebas de la licencia de conducción	No
licenseDate	Fecha De Vencimiento de la licencia	Date	Formato YYYY-MM-DD	No

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Eliminar perfil

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numérico	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
idUser	Id del usuario	Long	Muestra el id del usuario ya eliminado
operationStatus	Resultado de la operación (éxito o error)	String	Valores: SUCCESS, ERROR

Funcionalidad: Calculo de reputación promedio

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador del usuario	Long	Valor numérico	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
averageUpdated	Promedio de las calificaciones asignadas al usuario	Double	El promedio no puede ser menor que 0
operationStatus	Resultado de la operación (éxito o error)	String	Valores: SUCCESS, ERROR

Funcionalidad: Registrar calificaciones y comentarios

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador único del usuario	Long	Valor numérico	Sí
idTravel	Identificador único del viaje	Long	Valor numérico	Si
rating	Calificacion del viaje	Int	Valido entre 1-5	Si
comment	Comentario u observacion del usuario sobre el viaje	String	Texto opcional max long 500 caracteres	No

DATOS DE SALIDA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
ratingId	Identificador de las calificaciones	Long	Valor numérico
operationStatus	Resultado de la operación	String	Valores: SUCCESS O ERROR
message	Mensaje descriptivo del resultado	String	Caso de éxito o descripción de problema que fallo

Funcionalidad: Asignación de distintivos

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idUser	Identificador del usuario	Long	Valor numérico	Sí
averageCalificación	Promedio de calificación que tiene el usuario asociado	Double	No puede ser menor que 0	Si
travelsNumber	Numero de viajes realizados por el usuario	Int	No puede tener un valor negativo	Si

DATOS DE SALIDA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
assignedDistinctive	Distintivo asignado por el sistema	String	En base a las calificaciones y los viajes se pueden asignar distintivos tales como “Buen Conductor/Conductora”, “Amable”
operationStatus	Resultado de la operación (éxito o error)	String	Valores: SUCCESS, ERROR

Funcionalidad: Actualizar perfil

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del usuario que realiza los comentarios	Long	Valor numérico	Sí
ProfileResponseDTO	Información relacionada al usuario a actualizar	Json	Los valores pueden ser cambiados individualmente, ejemplo solo el número de teléfono	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
--------	-------------	------------	---------------------

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

newProfile	Perfil actualizado por el usuario	Json	La información está asociada el mismo usuario
-------------------	-----------------------------------	------	---

FLUJO BÁSICO

1. Crear perfil

Pas o	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa a la funcionalidad de crear perfil	El usuario no esta autenticado
3	Sistema	Sistema valida datos y reglas de negocio	Error en la base de datos
4	Backend	Recibe la informacion del PutMapping y crea al usuario	Error en el backend
5	Frontend	Muestra confirmación y perfil creado.	Error de Conexión

2. Consultar Perfil

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al módulo de consultar perfil	Perfil No encontrado
3	Sistema	Sistema valida datos y reglas de negocio	Error en la base de datos

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4	Backend	Persiste el usuario y devuelve operationStatus: SUCCESS.	Error en el backend
5	Frontend	Muestra confirmación y perfil creado.	Error de Conexión

3. Consultar Historial de viajes

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Ingresa el id en el buscador del módulo.	Usuario no encontrado: API devuelve ERROR 404 “User not found”
2	Frontend	Envía petición GET /travels/{id}.	Validaciones de formato no superadas
3	Backend	Valida existencia y permisos.	Error en el backend
4	Backend	Devuelve los viajes asociados y operationStatus: SUCCESS.	Error en el backend
5	Frontend	Despliega datos en pantalla.	Error de Conexión

4. Actualizar perfil

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Abre perfil existente y edita campos.	Campo obligatorio vacío: Front evita envío.

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

2	Frontend	Envía PUT /users/{id} con datos modificados.	Validaciones de formato no superadas
3	Backend	Valida reglas y actualiza registro.	Error en la BD.
4	Backend	Retorna userProfile actualizado y operationStatus: SUCCESS	Error en el backend
5	Frontend	Despliega datos en pantalla.	Error de Conexión

5. Eliminar Perfil

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	User/Administrator	Selecciona "Eliminar" en el perfil.	Perfil no seleccionado
2	Frontend	Muestra ventana de confirmación.	Error de Conexión
3	Frontend	Envía Delete /users/{id}.	Falla BD: ERROR 500.
4	Backend	Verifica rol del usuario y elimina registro.	Usuario no encontrado: ERROR 404.
5	Frontend	Muestra mensaje de éxito.	Error de Conexión

6. Registrar Calificación y observaciones

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	User	Una vez el viaje finaliza le sale la opción que califique el viaje	El viaje no ha finalizado
2	Frontend	Muestra ventana con un formulario de calificación con escala de 1-5 y un apartado donde puede poner comentarios opcionales	Error de Conexión
3	Frontend	Envía Post /ratings/user/{id}.	Falla BD: ERROR 500.
4	Backend	Verifica que el viaje esté finalizado y que la calificación haya sido enviada	Usuario/Calificación no encontrado: ERROR 404.
5	Backend	Registra la calificación en la base de datos	Falla BD: ERROR 500.
6	Frontend	Muestra mensaje de éxito y actualiza la interfaz.	Error de Conexión

7. Cálculo de reputación promedio

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Backend	Detecta que una calificación nueva ha sido enviada (registrada)	No existen calificaciones
2	Backend	Obtiene las calificaciones del usuario GET/ratings/user/{id}	Error BD
3	Backend	Calcula el promedio de calificaciones (1-5) /total de calificaciones	División por 0 o datos nulos

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4	Backend	Actualiza el campo averageCalification en el p perfil del usuario	Falla BD: ERROR 500.
6	Frontend	Actualiza la reputación que esta visible en el perfil del usuario	Error de Conexión

8. Asignación de distintivos

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Backend	Detecta que una calificación nueva ha sido enviada (registrada) y actualiza el promedio	Datos incompletos
2	Backend	Evalúa condiciones para otorgar los respectivos distintivos a los usuarios	Reputación fuera del rango
3	Backend	Asigna el distintivo “Amable”, “Buen Conductor”, “Experimentado”	Falla BD: ERROR 500.
4	Backend	Actualiza perfil con el distintivo asignado según los comentarios o número de viajes	Usuario no encontrado ERROR 404.
6	Frontend	Actualiza el perfil del usuario con la distinción obtenida y notifica al usuario de su nuevo logro	Error de Conexión

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

2A	Administrador	El administrador intenta registrar un usuario con un id de un usuario como estudiante o profesor ya existente	El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error indicando duplicidad de identificación. De debe cambiar el id para continuar con la operación.
2B	Administrador	El administrador intenta asignar un role inválido no permitido por el sistema	El sistema bloquea la asignación y solicita seleccionar un rol válido. De debe seleccionar un role válido para continuar con la operación.
3A	Sistema	Error de conexión con la base de datos al intentar guardar o actualizar un usuario.	El sistema muestra un mensaje de error e invita a reintentar la operación más tarde.

ANEXOS

PROTOTIPO:

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Cada usuario debe tener un solo rol asignado obligatorio
2	Un usuario puede tener varios perfiles (conductor, viajero, acompañante)

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

3	No puede existir más de un usuario con el mismo id y en el caso de los estudiantes y profesores
4	No puede haber viajes con el mismo id
5	Los administradores tendrán información básica no editable, pues estos se pueden crear y eliminar con un super usuario único y así también moderar los comentarios y estar atentos a los reportes

Abreviatura	Significado
UUID	<i>Universally Unique Identifier</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Julian Camilo Lopez Barrero		09/11/2025	Primera versión

MODULO 7:

Código:	M7
	Módulo de Administración Institucional

Descripción:	Módulo encargado de permitir al área de seguridad institucional o movilidad supervisar las operaciones validando usuarios y emitiendo reportes.
---------------------	---

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

	El módulo será accesible por los administradores casi que en su totalidad 1. Despliegue Back: Servicios Java (Spring Boot) comunicándose vía API Gateway. 2. Comunicación: El frontend invoca endpoints para operaciones CRUD de usuarios que son dirigidas al API Gateway.
Actores Principales:	▪ Administrador del Sistema ▪ Sección de seguridad institucional ▪ Conductores (cuando son suspendidos o para ver los horarios habilitados) ▪ Estudiantes (ver horarios habilitados)
Precondiciones:	- El actor debe ser administrador o tener un rol con los permisos para poder acceder a la mayoría de las funcionalidades de este módulo.

DATOS DE ENTRADA Validación de cuentas.

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userType	Tipo de usuario a filtrar	Enum	Se necesita que sea admin o que tenga un rol superior para que realice la validación de las cuentas	Sí
accounts	Lista con todos los usuarios que requieren validación	Arraylist	Los usuarios tambien van a tener asociadas los autos y demas de los conductores	Si

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
IsVALID	Regresa un booleano que representa si la cuenta es válida o no para la habilitación	Boolean	

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede y se dirige a la sección de Validación	Falta de datos obligatorios
2	Frontend	llama al endpoint para mostrar los diferentes conductores que buscan que se les habiliten sus cuentas	Fallo en la búsqueda, no hay usuarios que quieran ser validados
3	Backend	Valida a los usuarios y cambia su estado y notifica a los conductores de los resultados de lo decidido por los administradores	Error con los usuarios
4	Administrador	Visualiza resultados tras definir si la cuenta es válida o no	Error de Conexión

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Administrador	El actor no es administrador o de la seguridad	El sistema no le muestra la pestaña u opción de las notificaciones

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

2A	Sistema	El procesamiento de datos falla debido a que ningún usuario quiere ser validado o ya todos son validos	Se muestra un mensaje de error que muestre que no hay validaciones pendientes
----	---------	--	---

Notas y Comentarios:	Para que un usuario sea valido se requiere...
----------------------	---

DATOS DE ENTRADA Consultar viajes activos y finalizados con sus respectivos participantes.

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
TravelStatus	Indica si el usuario tiene un viaje activo o no	Boolean	Si es true significa que el usuario tiene un viaje activo y si es false significa que el viaje está finalizado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
TravelsArray	Lista con todos los viajes activos y finalizados	Arraylist	Los viajes van a tener un participante asociado

FLUJO BÁSICO

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede y se dirige a la sección de viajes	Falta de datos obligatorios
2	Frontend	llama al endpoint para mostrar la lista con todos los viajes realizados y activos	Fallo en la búsqueda, no hay ningún viaje
3	Backend	Busca todos los viajes realizados y activos y los pone en una lista	Error con los usuarios o con los viajes

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Administrador	El actor no es administrador o de la seguridad	El sistema no le muestra la pestaña u opción de las notificaciones

Notas y Comentarios:	Se busca definir que al mostrar los viajes se muestren algunos detalles
----------------------	---

DATOS DE ENTRADA Revisar reportes de seguridad o comportamiento.

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Usuario	Se necesita un Usuario para enviar los reportes	User	Cada usuario va a tener una serie de reportes asociados	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
resportList	Se va a retornar una lista con todos los reportes del usuario	Arraylist	

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona la opcion de reportes	Falta de datos obligatorios
2	Frontend	llama al endpoint para mostrar la lista con todos los reportes y todos los usuarios asociados	Fallo en la búsqueda, no hay ningun viaje
3	Backend	Con los usuarios toma los reportes que tiene y el nombre o identificador del usuario y se los envia al front	Error con los usuarios

DATOS DE ENTRADA horarios permitidos para publicación de viajes.

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Solicitar horario	Se realiza la peticion del horario permitido	Solicitud	Se dara un localDate time con el horario en el que se puede trabajar	Sí

DATOS DE SALIDA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
Fecha inicio	Se dará la fecha y hora desde la que puede empezar a trabajar	LocalDateTime	Se dará una fecha y además se darán las horas iniciales para empezar a trabajar
Fecha final	Se dará la fecha y hora en las que ya no se puede trabajar	LocalDateTime	Se dará una fecha y además se darán las horas finales para terminar o saber hasta qué hora pueden trabajar

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al api de manera normal	No esta registrado
2	Api	Muestra la pantalla de inicio normal y en la parte lateral aparecen las respectivas fechas	
Notas y Comentarios:		Aun no se decide al 100% si implementarlo así, sin embargo se considera lo más oportuno	

DATOS DE ENTRADA REVISAR ESTADISTICAS DE USO Y NUMERO DE VIAJES REALIZADOS

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	------------	---------------------	-------------

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

UsuarioConductor	Se van a necesitar todos los viajes realizados por usuario. Para eso se enviará el usuario el cual va a tener unos viajes asociados.	USER		Sí
UsuarioPasajero	Se necesitan tambien todos los viajes en los que ha ido de pasajero. Para eso se envia el usuario que tendra una serie de viajes asociados. (No cuentan en los que es acompañante)	USER		SI

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
Numero de viajes	Numero de viajes realizados por el usuario y se clasifican en viajes conductor y viajes pasajeros.	Int	

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al api de manera normal y luego se dirige a la sección de estadísticas y reportes	No está registrado

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

2	Api	Muestra la sección con las respectivas estadísticas del usuario	El usuario no tiene estadísticas.
---	-----	---	-----------------------------------

**DATOS DE ENTRADA PARA EXPORTAR REPORTES EN
FORMATOS PDF O EXCEL.**

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Fecha_inicial	Fecha desde la que se quiere el reporte	LocalDateTime	Es la fecha desde la que se quiere el reporte.	Sí
Fecha_final	Fecha hasta la que se quiere el reporte	LocalDateTime	La fecha no debe superar la actual	Si
Usuario	Usuario del que se quiere el reporte	Varchar	No es obligatorio	No
FORMATO	Formato en el que se quiere el reporte	String	El formato puede excel o pdf	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
Reporte	Reporte de los viajes realizados	pdf/excel	

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al api de manera normal y luego se dirige a la sección de	No está registrado

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

		estadísticas y reportes y genera un reporte.	
2	Api	Le pide las fechas y usuario(opcional)	El usuario no tiene estadísticas.
3	Usuario	Pone los respectivos datos	No pone nada
4	Api	Muestra el reporte generado	No hay datos en las fechas dadas

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Usuario	Genera el reporte pero pone fechas invalidas	
2A	API	Le muestra un error por fechas no permitidas	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Usuario	Genera el reporte, pero deja todo en blanco	
2A	API	Le muestra un error por dejarlo en blanco	

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

No.	Descripción
1	Los horarios estipulados son de 4 am a 9 pm
2	Los reportes no deben ser de más de 20 viajes
3	Para mirar estadísticas de uso se necesitan tener al menos 5 viajes

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
API	Application Programming Interface

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nestor lopez		10/11/2026	Se realizan los primeros requerimientos de una manera general.

MODULO 8:

Código:	M8
Nombre:	Módulo de estadísticas y sostenibilidad (STADISTICS AND SUSTAINABILITY)

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Descripción:	Módulo que permite medir el impacto ambiental y social del uso de ECIRIDE, generando indicadores sobre ahorro de CO2, numero de viajes compartidos y nivel de participación
Forma de Ejecución:	A través de una plataforma web conectada a un sistema de microservicios, el administrador podrá gestionar la visualización y el impacto ambiental que tiene el uso de el proyecto Por parte de los usuarios estos podrán exportar estos informes sobre la cantidad de CO2 utilizada basada en los medios de trasportes usados e igualmente podrán ver el nivel de participación que tendrán a partir del número de viajes Por parte del administrador y del sistema tendrá el control de visualizar y general estos reportes y cálculos basados en el entorno global de el proyecto, como la cantidad de viajes, los usuarios, la distancia de los trayectos y demás Existirá un apartado para visualizar todas estas estadísticas y basados en el rol del usuario estos tendrán los privilegios de ver las estadísticas globales de la aplicación
Actores Principales:	- Administrador del Sistema - Usuarios autenticados anteriormente en el sistema con su diferente rol (conductor, acompañante, pasajero)
Precondiciones:	- El actor debe estar autenticado en el sistema con un rol de tipo Administrador y debe tener permisos de gestión sobre los comentarios de los usuarios, y por parte de los usuarios debe estar autenticado con las credenciales de la institución universitaria - Los usuarios pueden ser profesores o estudiantes donde estos también pueden ser conductores, pasajeros o acompañantes

Funcionalidad: Calcular reducción estimada de emisiones de CO2 por usuario

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userid	Identificador único del usuario	String	Puede ser autogenerado	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

numberTravels	Cantidad de viajes realizados por el usuario	Int	Valor mayor que 0	Si
averageDistance PerTravel	Distancia promedio de cada viaje realizado por el usuario	int	Valor mayor que 0	Si
emissionFactor Vehicle	Emision promedio por cada kilometro recorrido por tipo de vehiculo	int	Valor mayor que 0	No
destiny	Filtro para permitir al usuario elegir el destino más frecuente de el	String	Tiene que haber visitado o realizado un trayecto a ese lugar	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
allDataPerUser	Informacion de la entrada anterior	JSON Object	Cubre todos los campos de la entrada

Funcionalidad: Mostrar gráficos de participación y ahorro colectivo

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userType	Tipo de usuario al cual se le quiere consultar la participación	String	Puede ser “Conductor”, “Acompañante” o “Pasajero”	Sí

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

period	Acotación del tiempo al cual se le quiere hacer la consulta	String	Puede ser “mensual”, “diario” etc...	Si
destiny	Filtro para permitir al usuario elegir el destino más frecuente de el	String	Tiene que haber visitado o realizado un trayecto a ese lugar	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
graphic	Grafico relacionado con los datos filtrados	Grafico	Muestra la participación de los distintos usuarios
allInfo	Toda la información detallada de forma embebida	JSON Object	Cubre los periodos y la información de las participaciones por usuario
participation	Participación en base a los números de viajes realizados por los usuarios	int	No puede ser menor a 0
co2Saving	Numero total del ahorro colectivo	Double	No puede ser menor a 0

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Funcionalidad: Generar y Descargar reportes por semana, mes o semestre

¿Primero generar y después exportar?

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reportType	Acotacion del tiempo para general el reporte	String	Puede ser “mensual”, “semanal” o “semestral”	Sí
format	Formato generado para el reporte	String	“PDF” o “Excel”	Si
destiny	Filtro para permitir al usuario elegir el destino más frecuente de el	String	Tiene que haber visitado o realizado un trayecto a ese lugar	No
userType	Tipo de usuario al cual se le quiere consultar la participación	String	Puede ser “Conductor”, “Acompañante” o “Pasajero”	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
operationStatus	Resultado de la operación (éxito o error)	String	Valores: SUCCESS, ERROR
format	Formato generado para el reporte	String	“PDF” o “Excel”
filePath	Ruta de descarga del archivo	String	La ruta debe tener el reporte generado anteriormente
message	Mensaje de confirmación de descarga del reporte	String	Es informativo de máximo 500 caracteres

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
status	Estado de exportación del reporte	String	El estado puede estar completado, en proceso o puede haber errores	Sí
format	Formato generado para el reporte	String	“PDF” o “Excel”	Si

Funcionalidad: Mostrar el panel Publico con las métricas institucionales

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación
idUniversity	Id o nombre único que identifica a la institución educativa	String	El identificador tiene que ser único
period	Periodo de tiempo de visualización de los datos	String	Tiene que ser un periodo valido máximo con una creación inicial de 2 años

DATOS DE SALIDA

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nombre	Descripción	Tipo Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
universityName	Nombre de la universidad	String	Tiene que ser un nombre valido	Sí
period	Periodo de tiempo de visualización de los datos	String	Tiene que ser un periodo valido máximo con una creación inicial de 2 años	period
actualizationDate	Fecha de actualización del panel	Date	Formato YYYY-MM-DD	Si
indicators	Informacion de la sostenibilidad de RIDECI	JSON OBJECT	Debe tener los viajes, los indicadores, los cálculos, las graficas	Si

FLUJO BÁSICO

1. Calcular reducción de CO2

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Solicita el cálculo de reducción de CO2	Datos insuficientes
3	Sistema	Valida los parámetros y filtros hechos por el usuario	Parámetros inválidos
4	Backend	Calcula la reducción de CO2 según los viajes que han terminado y los filtros que el usuario indico GET/recution/{mensual}/{Santafe}	No se han podido cargar los datos
5	Sistema	Devuelve el resultado de los indicadores	Error de Conexión

2. Mostrar gráficos de participación y ahorro colectivo

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Solicita ver el grafico desde el módulo de estadísticas	El grafico no existe
2	FrontEnd	Solicita los datos con GET/stats/all	Error de conexión
3	Backend	Recupera los datos obtenidos de ahorro de Co2 y participación	Falla BD error 500
4	Frontend	Genera los gráficos con librerías	Error de Conexión
5	Usuario	Visualiza la información en la pantalla	Error de conexión

3. Generar y descargar reportes por semana, mes o semestre

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Solicita desde el módulo de estadísticas un reporte en pdf o Excel por medio de unos filtros	Filtros inexistentes
2	FrontEnd	Solicita los datos con POST/reports	Error de conexión
3	Backend	Consulta los datos obtenidos a partir de la búsqueda	Falla BD error 500
4	Backend	Genera los reportes en el formato pedido por el usuario	Error al general el archivo
5	FrontEnd	Genera y descarga el reporte generado	Error de conexión

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4. Mostrar el panel público con métricas institucionales

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al panel publico	Panel desactivado
2	Front End	Solicita los datos con GET/publicMetrics	Error de conexión
3	Backend	Recupera las métricas publicas	Falla BD error 500
4	Frontend	Renderiza las métricas con los viajes ahorros y demás	Error de Conexión
5	Usuario	Visualiza la información en la pantalla	Error de conexión

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Administrador	El administrador intenta registrar un usuario con un id de un usuario como estudiante o profesor ya existente	El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error indicando duplicidad de identificación. De debe cambiar el id para continuar con la operación.
2B	Administrador	El administrador intenta asignar un role inválido no permitido por el sistema	El sistema bloquea la asignación y solicita seleccionar un rol válido. De debe seleccionar un role válido para continuar con la operación.
3A	Sistema	Error de conexión con la base de datos al intentar guardar o actualizar un usuario.	El sistema muestra un mensaje de error e invita a reintentar la operación más tarde.
3A	Sistema	El formato del reporte no es el adecuado	El sistema muestra un mensaje de error y actualiza la página

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

			devolviéndolo a la parte de generar el reporte
--	--	--	--

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Cada usuario debe tener un solo rol asignado obligatorio
2	Un usuario puede tener varios perfiles (conductor, viajero, acompañante)
3	No puede existir más de un usuario con el mismo id y en el caso de los estudiantes y profesores
4	No puede haber viajes con el mismo id
5	Los administradores tendrán información básica no editable, pues estos se pueden crear y eliminar con un super usuario único y así también moderar los comentarios y estar atentos a los reportes

Abreviatura	Significado
ID	<i>Identificador único</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Julian Camilo Lopez Barrero		09/11/2025	Primera versión

MODULO 9:

Código:	M9
Nombre:	Módulo de notificaciones

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Descripción:	Módulo Encargado de enviar notificaciones para que estén al tanto de todos los respectivos eventos y sucesos de los que se tenga que enterar el usuario
	El módulo será accesible por los administradores casi que en su totalidad - Despliegue Back: Servicios Java (Spring Boot) comunicándose vía API Gateway. - Comunicación: El frontend invoca endpoints para operaciones CRUD de usuarios que son dirigidas al API Gateway.
Actores Principales:	Todos los usuarios.
Precondiciones:	NA

- **Funcionalidad:** Send alerts notifications

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	USUARIO	Accede a la página inicia	Error con el login
2	BackEnd	Recibe la alerta o razón para cancelar el viaje y cancela todos los viajes.	El viaje se va a realizar en los siguientes 15 minutos
3	FrontEnd	Muestra la alerta y un mensaje que indica que todos los viajes han sido cancelados.	

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Usuario	Accede a la página inicial	Error con el login
2B	BackEnd	Recibe la alerta o razón para cancelar el viaje y cancela todos los viajes a excepción de los más próximos.	
3A	FrontEnd	Muestra la alerta, pero su viaje no se cancela. En lugar de eso el sistema le recomienda tomar su viaje lo más pronto posible	

Funcionalidad: Recibir notificación de cancelación del viaje

PASO	ACTOR	DESCRIPCION	EXCEPCIONES
1	Usuario	Accede a la página inicial.	Error con el login
2	Conductor	Cancela el viaje.	Lo quiere cancelar, pero el viaje es en menos de media hora
3	Back	Envía a Notificaciones la cancelación del viaje.	
4	Back	Se genera la notificación y se envía al front	
5	Front	Muestra la notificación avisando de la cancelación del viaje	

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Usuario	Accede a la página inicial	Error con el login
2B	Conductor	Cancela el viaje.	Error
3A	FrontEnd	Muestra el error de cancelación por tiempo	

Funcionalidad: Recibe notificaciones sobre nuevos viajes

PASO	ACTOR	DESCRIPCION	EXCEPCIONES
1	Usuario	Accede a la página inicial.	Error con el login
2	Conductor	Crea un viaje cerca al usuario.	El viaje no tiene cupos
3	Back	Envía a Notificaciones la creación del viaje.	
4	Back	Se genera la notificación y se envía al front	
5	Front	Muestra la notificación avisando de la creación de un viaje	

Funcionalidad: notificación de cambio de viaje

PASO	ACTOR	DESCRIPCION	EXCEPCIONES
1	Usuario	Accede a la página inicial.	Error con el login
2	Conductor	Cambia un viaje cerca al usuario.	Va a cambiar el viaje muy sobre el tiempo
3	Back	Envía a Notificaciones del cambio de viaje.	

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

4	Back	Se genera la notificación y se envía al front	
5	Front	Muestra la notificación avisando del cambio de viaje	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Usuario	Accede a la página inicial	Error con el login
2B	Conductor	Cambia un viaje cerca al usuario.	Error
3A	FrontEnd	Muestra el error de cambio y no deja realizarlo	

Funcionalidad: notificaciones de reportes

1	Usuario	Accede a la página inicial.	Error con el login
2	Conductor	Falla en un viaje	
3	Usuario	Lo reporta por no hacer el viaje	
4	Back	Se genera el reporte y se envía la notificación al front	
5	Front	Muestra la notificación al conductor de que ha sido reportado	

Funcionalidad: notificaciones de activación/desactivación de cuenta

PASO	ACTOR	DESCRIPCION	EXCEPCIONES
1	Usuario	Accede a la página inicial.	Error con el login

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

2	Conductor	Solicita Activar la cuenta	
3	Back	Envia la solicitud a los administradores	
4	Admin	Activa la Cuenta	
5	Back	Envia al front que la solicitud fue aceptada	
6	Front	Muestra que la solicitud ha sido aceptada	

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Hay un límite de notificaciones
2	Al pasar un tiempo las notificaciones se van eliminando
3	En caso de ser reportado y desactivado se mostrara un pop up indicando eso

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
----------------------	---------------------	--------------	---

	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 9/11/2025
		Versión: 1.0

Nestor David Lopez Castañeda		14/11/2025	Primera versión
---------------------------------	--	------------	-----------------